

LAPORAN TUGAS PRAKTIK DEMONSTRASI

UJI KOMPETENSI SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI

JUNIOR WEB DEVELOPER

Judul Aplikasi

Aplikasi Pengelolaan Data Peserta Sertifikasi

Nama Peserta	<i>Miko Angelo Dharma</i>
Skema Sertifikasi	Okupasi - Junior Web Developer
Tanggal Asesmen	02 Oktober 2026
Nama Asesor	-
TUK / LSP	SMKN 64 Jakarta

1. Deskripsi Aplikasi

1.1 Deskripsi Singkat

Aplikasi Pengelolaan Data Peserta Sertifikasi adalah aplikasi web berbasis Laravel yang dirancang untuk memudahkan administrator dalam melakukan manajemen data peserta uji kompetensi serta pengelolaan data skema sertifikasi secara terstruktur. Aplikasi ini mengimplementasikan konsep Full-CRUD (Create, Read, Update, Delete), validasi input yang ketat, relasi database relasional, serta fitur pencarian data untuk mendukung efisiensi pengolahan data administrasi TUK.

1.2 Tujuan Aplikasi

Memudahkan administrator dalam menambah, menampilkan, mengubah, menghapus, mencari, dan melihat detail data peserta, serta mengelola skema sertifikasi yang terhubung dengan data peserta.

1.3 Fitur Utama

- Login administrator dan pembatasan akses halaman.
- Dashboard berisi ringkasan data peserta dan skema.
- Modul Data Peserta: tambah, tampil, ubah, hapus, detail, dan pencarian.
- Modul Data Skema Sertifikasi: tambah, tampil, ubah, dan hapus.
- Relasi data peserta dengan skema sertifikasi.
- Validasi input dan penanganan kesalahan.

2. Teknologi yang Digunakan

Komponen	Teknologi	Fungsi
Bahasa pemrograman	PHP 8.2+	Logika sisi server (backend)
Framework	Laravel 12	Routing, Eloquent ORM, validasi, autentikasi session
Database	MySQL	Penyimpanan data pengguna, skema, dan peserta
Template engine	Blade	Penyusunan tampilan (view) dan layout
Library UI	Bootstrap 5.3.3 (CDN)	Tampilan responsif: grid, tabel, form, alert, pagination
Dependency manager	Composer	Pengelolaan paket PHP
Lingkungan server	Laragon	Apache/Nginx dan MySQL lokal
Code editor	Visual Studio Code	Penulisan source code
Browser	Google Chrome / Microsoft Edge	Pengujian aplikasi

3. Perancangan

3.1 Alur Aplikasi

Login > Dashboard > Data Peserta / Data Skema > Tambah / Ubah / Detail / Hapus > Kembali ke daftar data.

3.2 Struktur Menu

Menu	Fungsi
Dashboard	Ringkasan total peserta, total skema, dan jumlah peserta per skema
Peserta	Daftar, pencarian, tambah, ubah, detail, hapus peserta
Skema	Daftar, tambah, ubah, hapus skema
Logout	Keluar dari aplikasi

3.3 Rancangan Database

Relasi: satu skema memiliki banyak peserta (skema 1 : N peserta). Kolom peserta.skema_id adalah foreign key ke skema.id dengan aturan restrictOnDelete.

Tabel skema

Kolom	Tipe	Keterangan
id	BIGINT	Primary key
kode_skema	VARCHAR(30)	Unik
nama_skema	VARCHAR(150)	Wajib
deskripsi	TEXT	Opsional
created_at, updated_at	TIMESTAMP	Otomatis

Tabel peserta

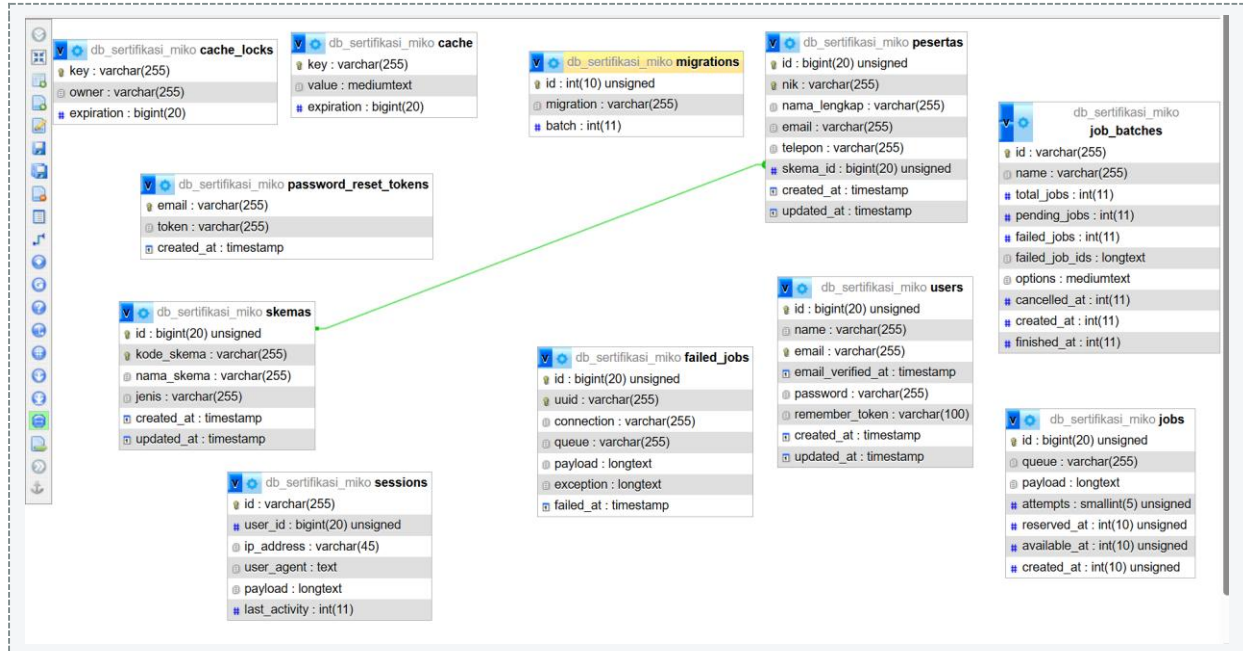
Kolom	Tipe	Keterangan
id	BIGINT	Primary key
nik	CHAR(16)	Unik, 16 digit
nama	VARCHAR(100)	Wajib
email	VARCHAR(100)	Wajib
no_hp	VARCHAR(20)	Wajib
alamat	TEXT	Wajib
tanggal_lahir	DATE	Wajib, sebelum hari ini
skema_id	BIGINT	Foreign key ke skema.id
created_at, updated_at	TIMESTAMP	Otomatis

Tabel users

Menyimpan akun administrator (name, email, password ter-hash) untuk proses login.

Rancangan Relasi Database (ERD)

Tempel gambar ERD (draw.io / dbdiagram.io) atau screenshot Relation view di phpMyAdmin.



Gambar 1. Rancangan Relasi Database (ERD)

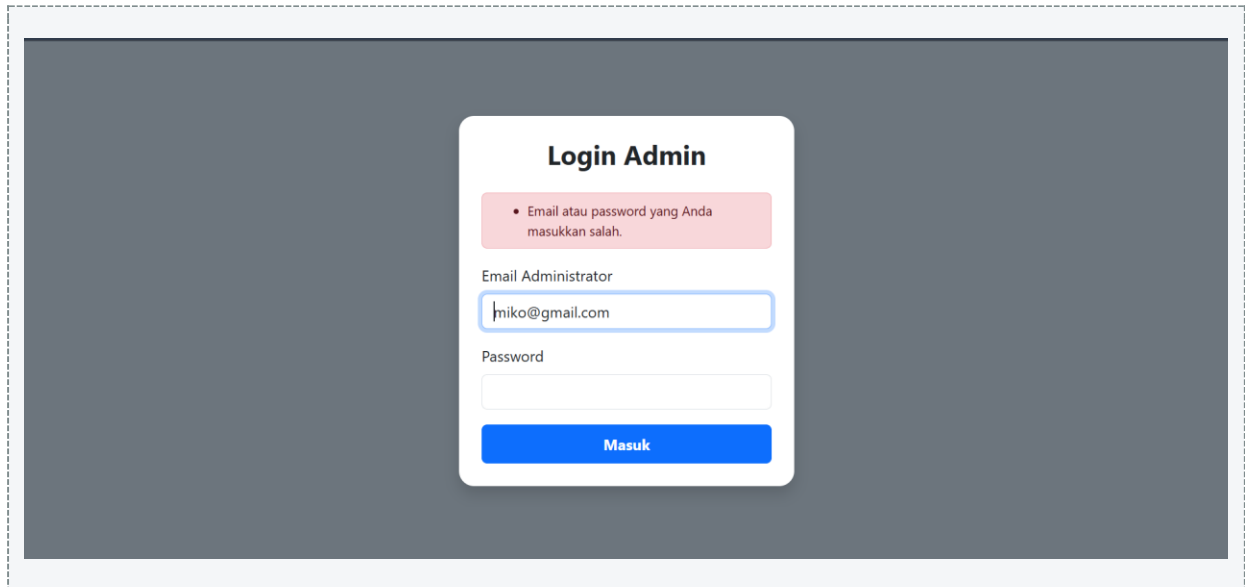
4. Implementasi

Bagian ini berisi bukti tampilan aplikasi, database, dan source code yang diambil dari aplikasi yang dikerjakan saat asesmen.

4.1 Tampilan Aplikasi

Halaman Login

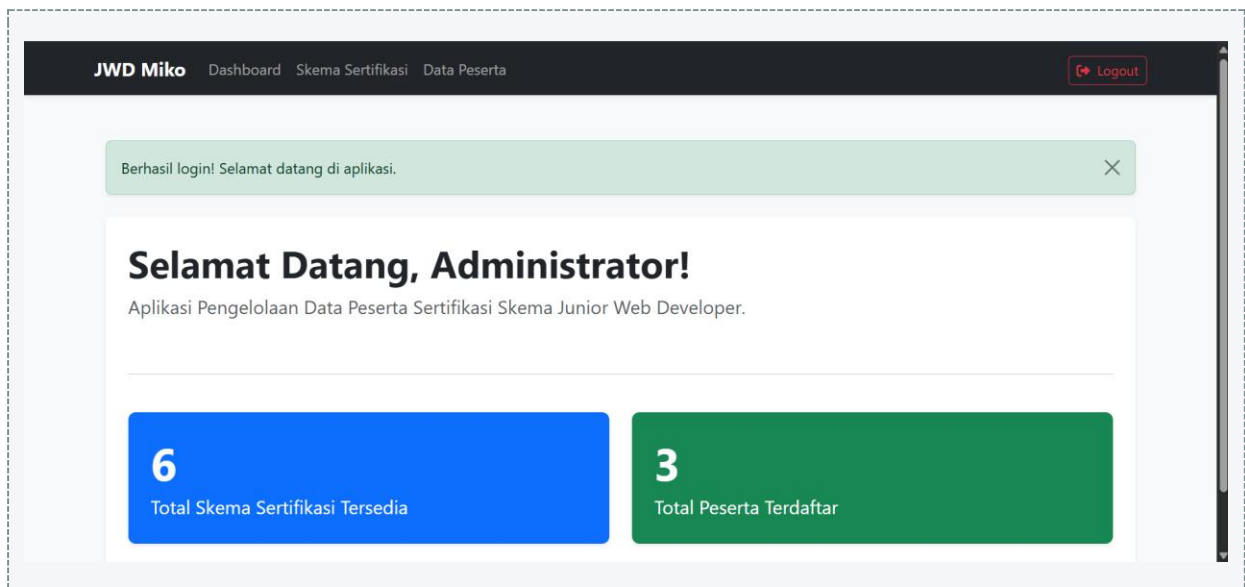
File: 01_Login.png. Tampilan login, sertakan juga hasil login gagal (pesan akses ditolak).



Gambar 2. Halaman Login

Dashboard

File: 02_Dashboard.png. Dashboard setelah login berhasil.



Gambar 3. Dashboard

Data Peserta

File: 03_Data_Peserta.png. Daftar peserta yang diambil dari database.

No	Nama Lengkap	NIK	Email	Telepon	Skema
1	madison dipatulus	1234512345123456	madison@gmail.com	123123123459	KKNI Level II pada Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan
2	junaedy benares	1234512345123421	junaedy@gmail.com	123123123453	Klaster Pemrograman Frontend atau Klaster Pemrograman Backend
3	Miko Angelo Dharma	3175020204090002	mikoangelodharma@gmail.com	0895326154409	Junior Web Developer

Gambar 4. Data Peserta

Form Tambah/Ubah Peserta dan Validasi

File: 04_Form_Peserta.png. Form dengan pesan validasi merah tampil.

Tambah Data Peserta

Nama Lengkap
mikojunior

NIK
Masukkan NIK...
NIK wajib diisi.

Email
mikojunior@gmail.com

Nomor Telepon
Masukkan nomor telepon...
Nomor telepon wajib diisi.

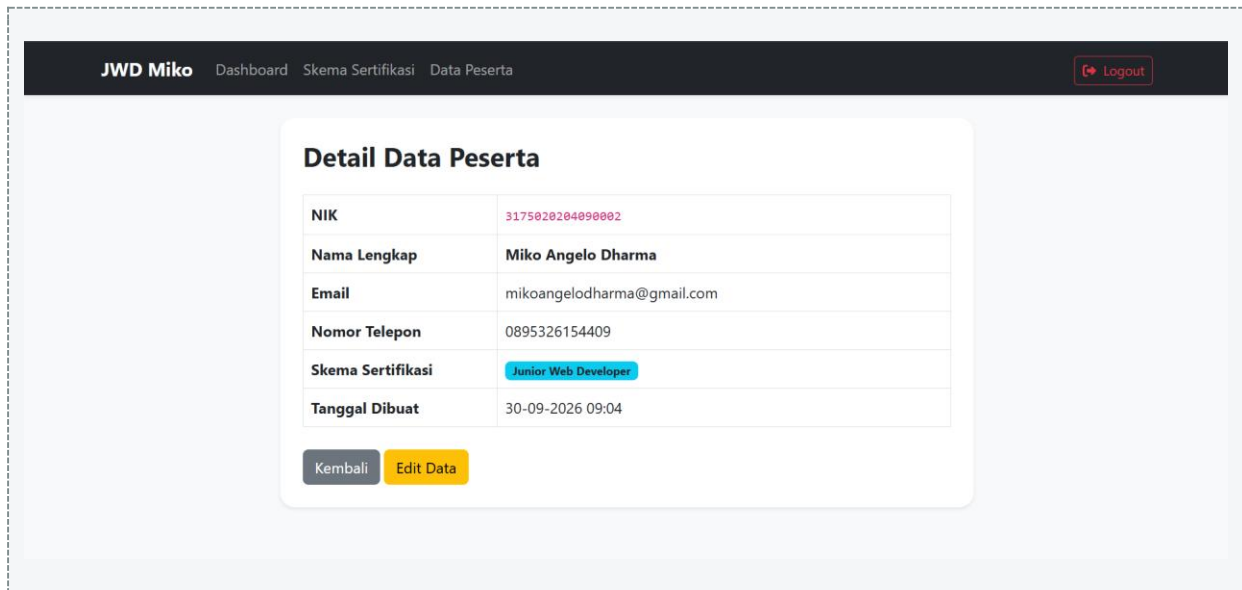
Skema Sertifikasi
KKNI Rekayasa Perangkat Lunak

Kembali Simpan Peserta

Gambar 5. Form Tambah/Ubah Peserta dan Validasi

Detail Peserta

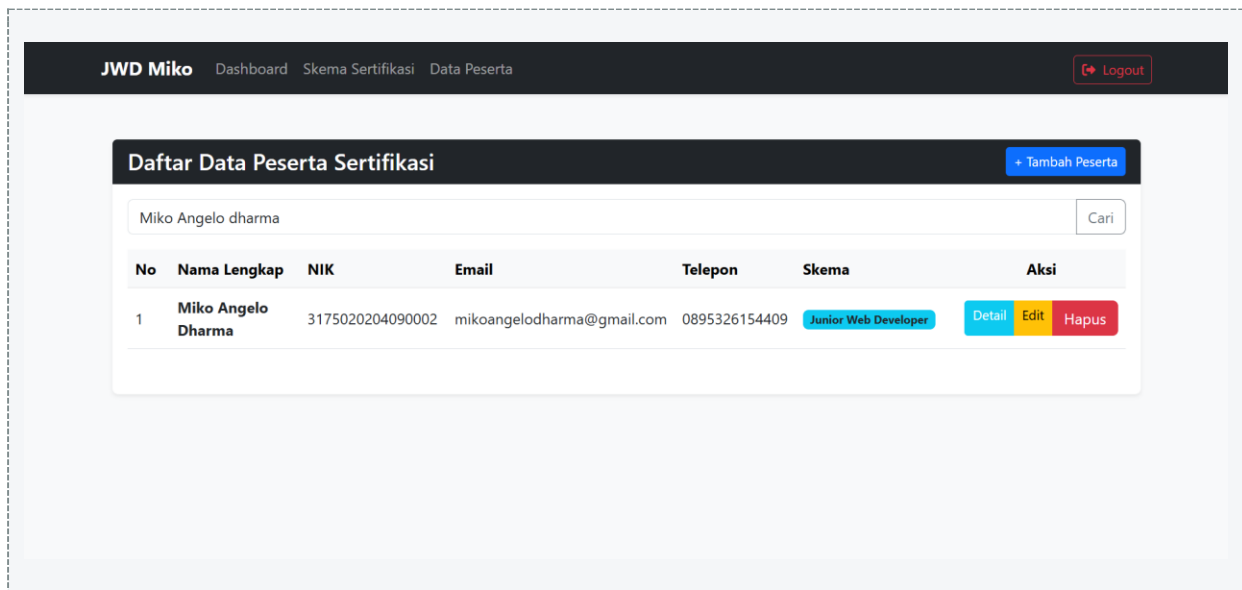
File: 08_Detail_Peserta.png. Halaman detail satu peserta.



Gambar 6. Detail Peserta

Pencarian Data Peserta

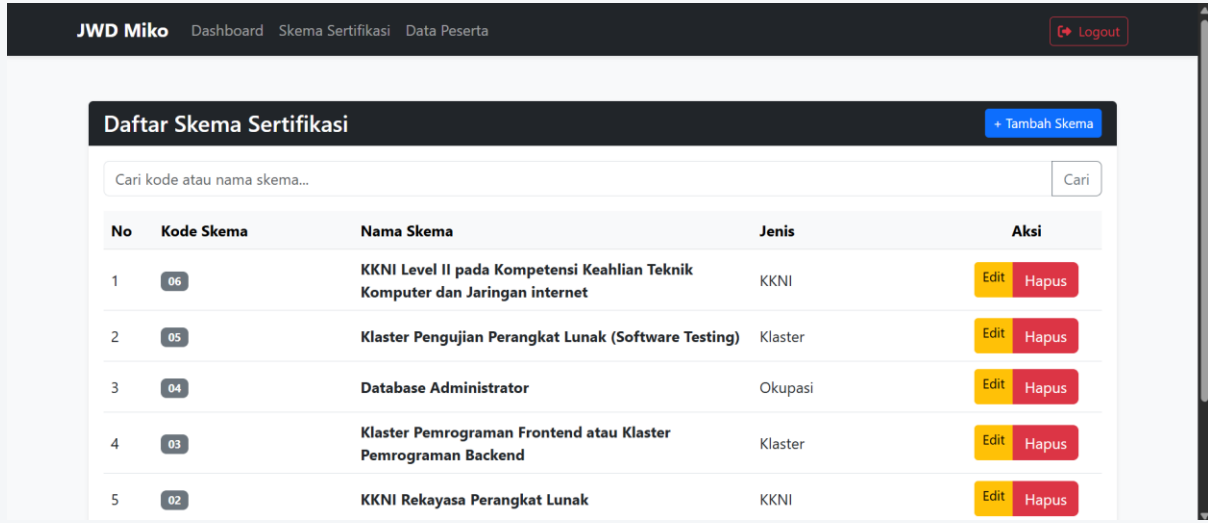
File: 09_Pencarian.png. Hasil pencarian dengan kata kunci terlihat.



Gambar 7. Pencarian Data Peserta

Data Skema Sertifikasi

File: 05_Data_Skema.png. Daftar skema sertifikasi.



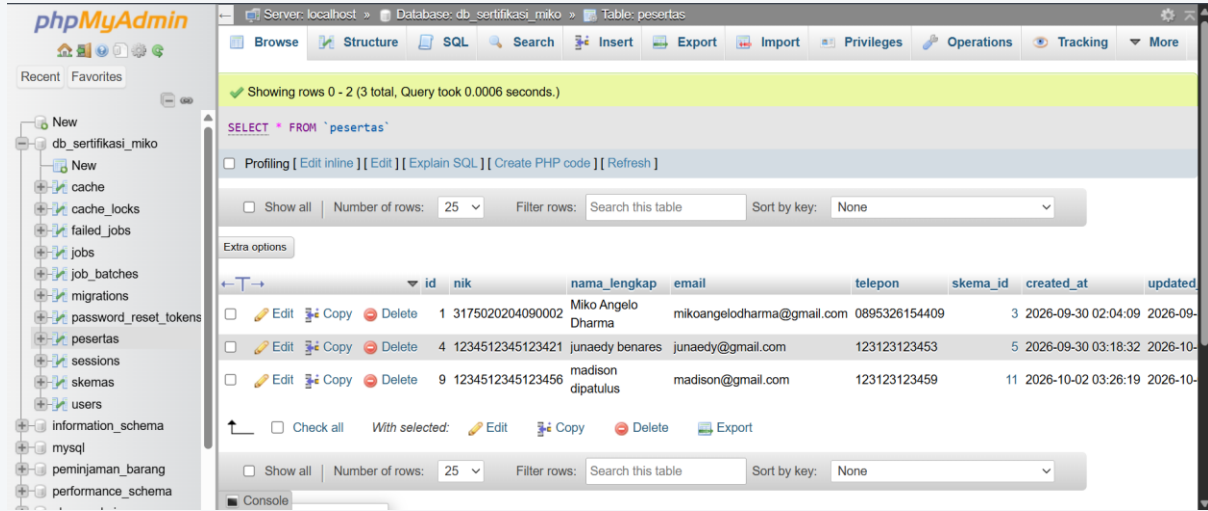
No	Kode Skema	Nama Skema	Jenis	Aksi
1	06	KKNI Level II pada Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan internet	KKNI	Edit Hapus
2	05	Klaster Pengujian Perangkat Lunak (Software Testing)	Klaster	Edit Hapus
3	04	Database Administrator	Okupasi	Edit Hapus
4	03	Klaster Pemrograman Frontend atau Klaster Pemrograman Backend	Klaster	Edit Hapus
5	02	KKNI Rekayasa Perangkat Lunak	KKNI	Edit Hapus

Gambar 8. Data Skema Sertifikasi

4.2 Database

Tabel Peserta di Database

File: 06_Database.png. phpMyAdmin: tabel peserta berisi data.

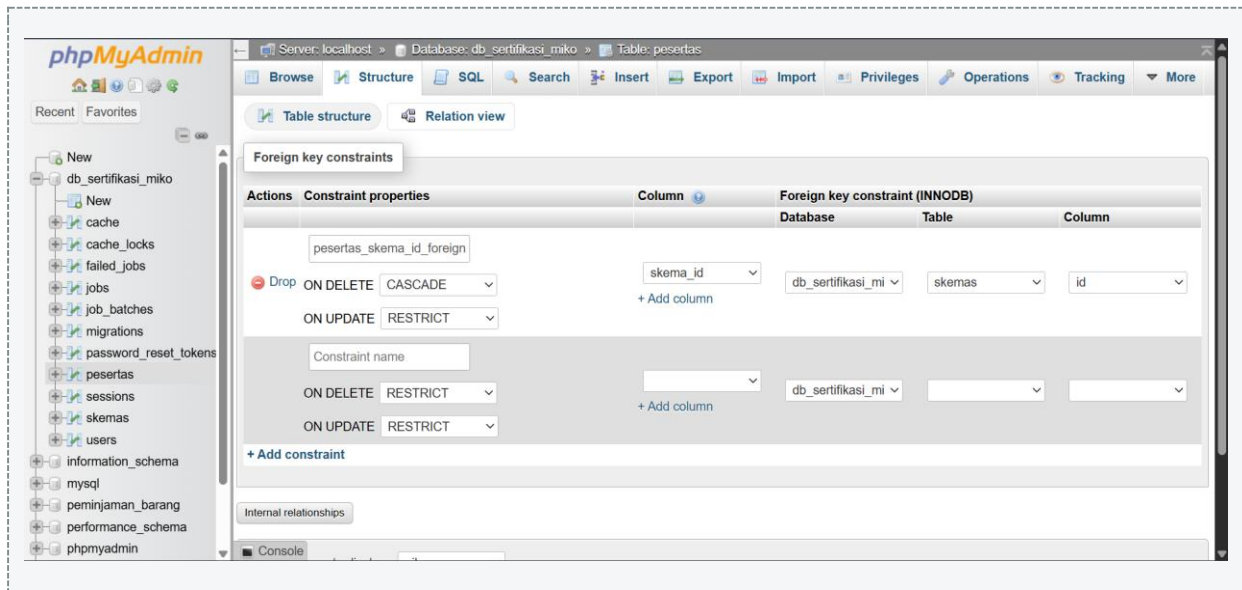


	id	nik	nama_lengkap	email	telepon	skema_id	created_at	updated
Edit Copy Delete	1	3175020204090002	Miko Angelo Dharma	mikoangelodharma@gmail.com	0895326154409	3	2026-09-30 02:04:09	2026-09-
Edit Copy Delete	4	1234512345123421	junaedy benares	junaedy@gmail.com	123123123453	5	2026-09-30 03:18:32	2026-10-
Edit Copy Delete	9	1234512345123456	madison dipatulus	madison@gmail.com	123123123459	11	2026-10-02 03:26:19	2026-10-

Gambar 9. Tabel Peserta di Database

Relasi Peserta dan Skema di Database

Relation view / struktur tabel yang menunjukkan skema_id sebagai foreign key.

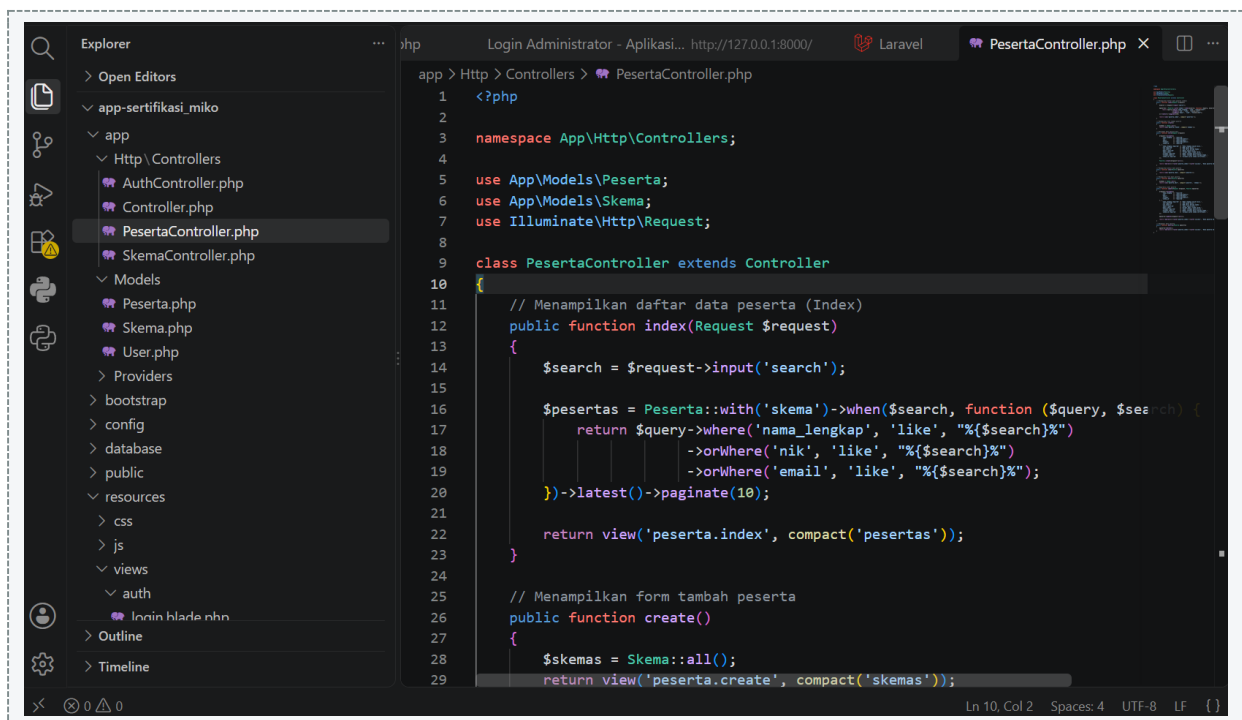


Gambar 10. Relasi Peserta dan Skema di Database

4.3 Backend dan Source Code

Source Code Backend

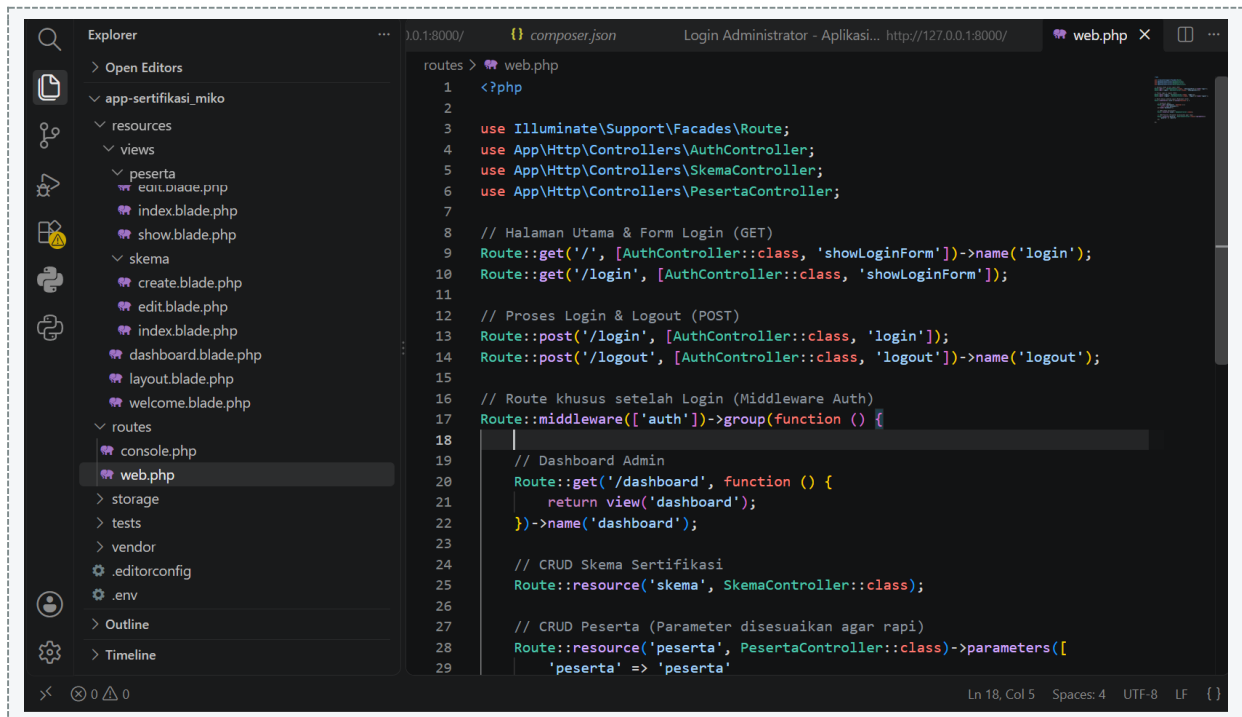
File: 07_Backend.png. PesertaController.php atau AuthController.php (proses login, CRUD, validasi).



Gambar 11. Source Code Backend

Validasi dan Route

PesertaRequest.php dan/atau routes/web.php (middleware auth).

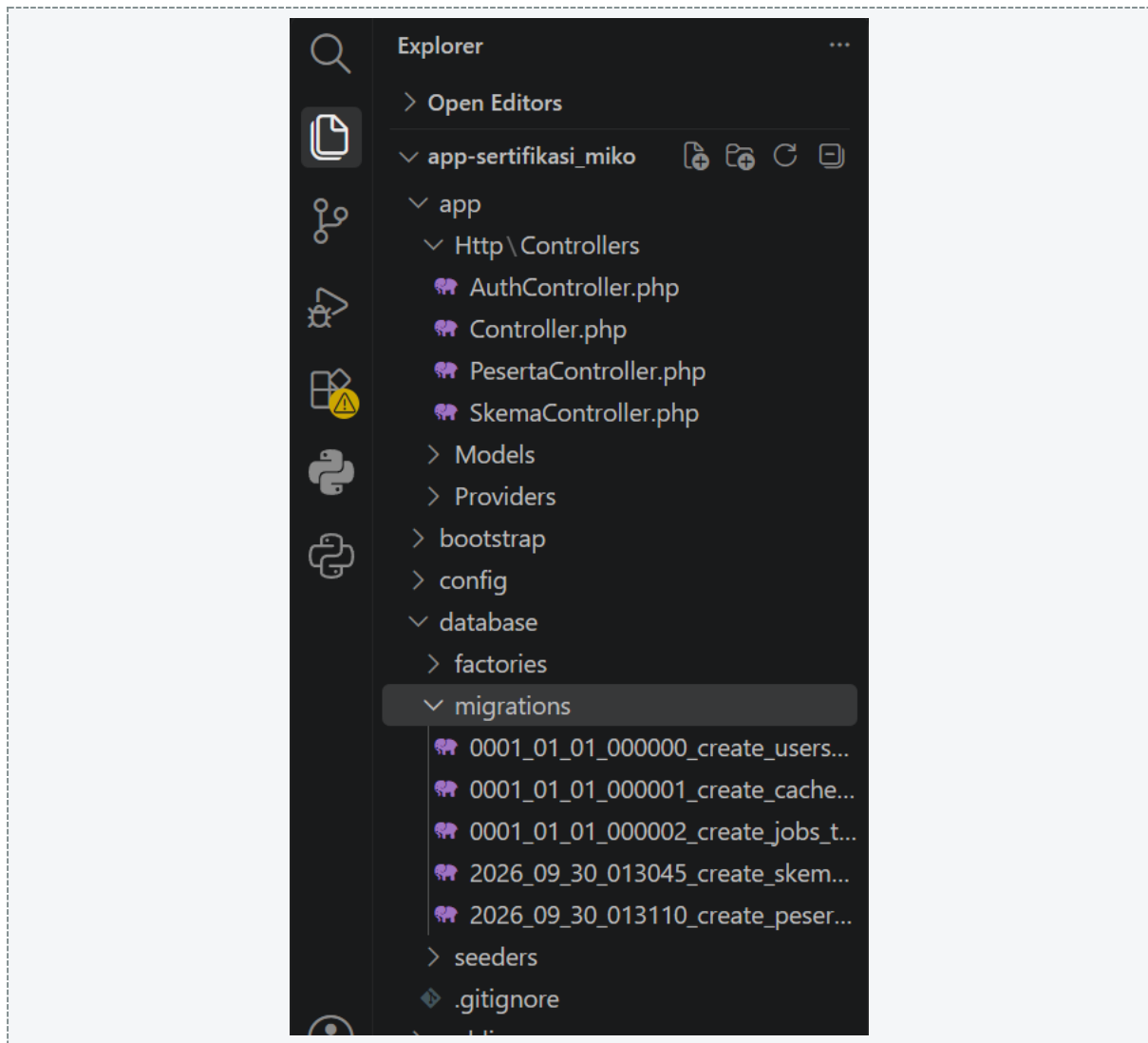


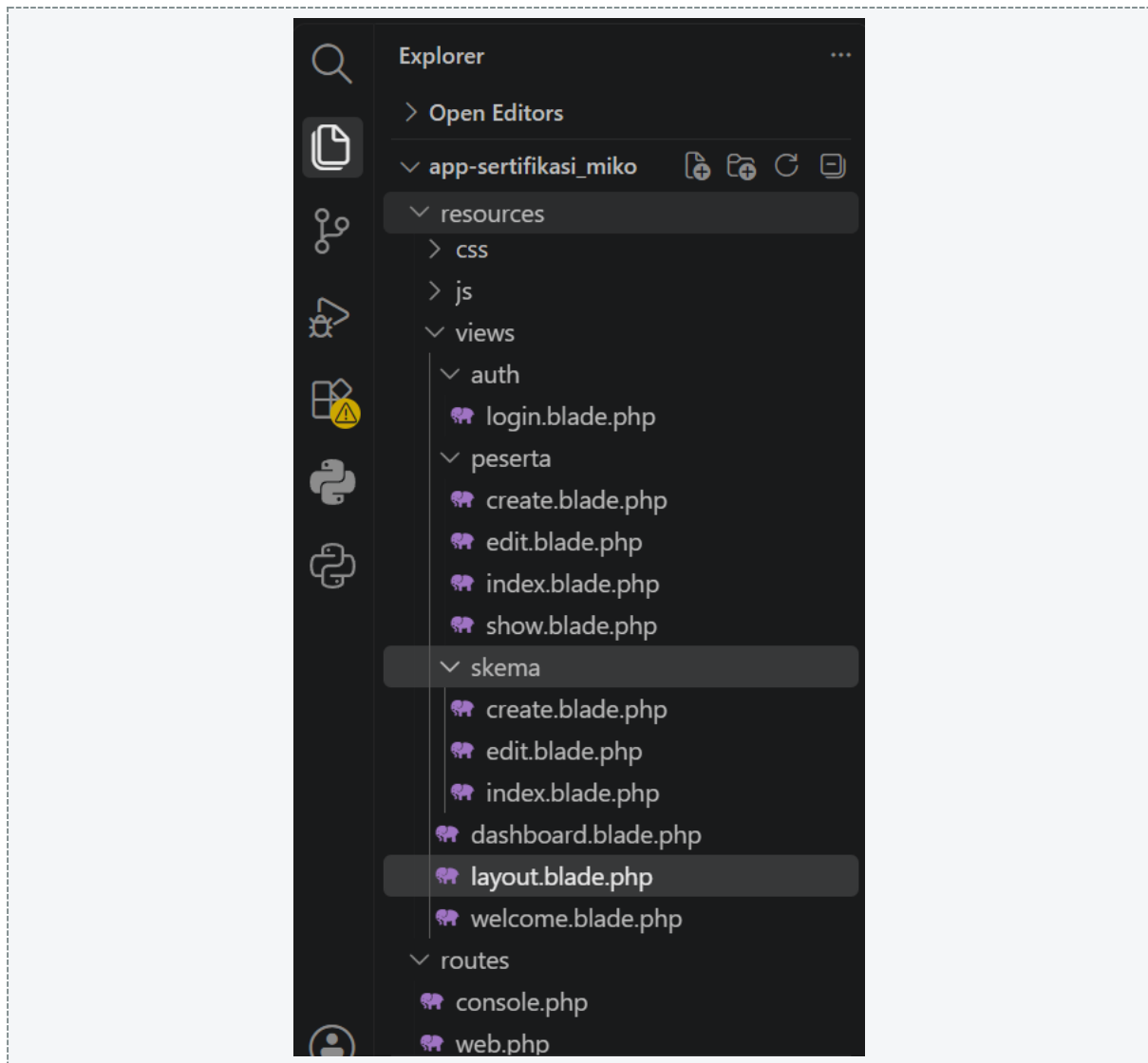
Gambar 12. Validasi dan Route

4.4 Struktur Project dan Library

Struktur Project

File: 10_Struktur_Project.png. Panel Explorer VS Code dengan folder app, resources/views, routes, database terbuka.

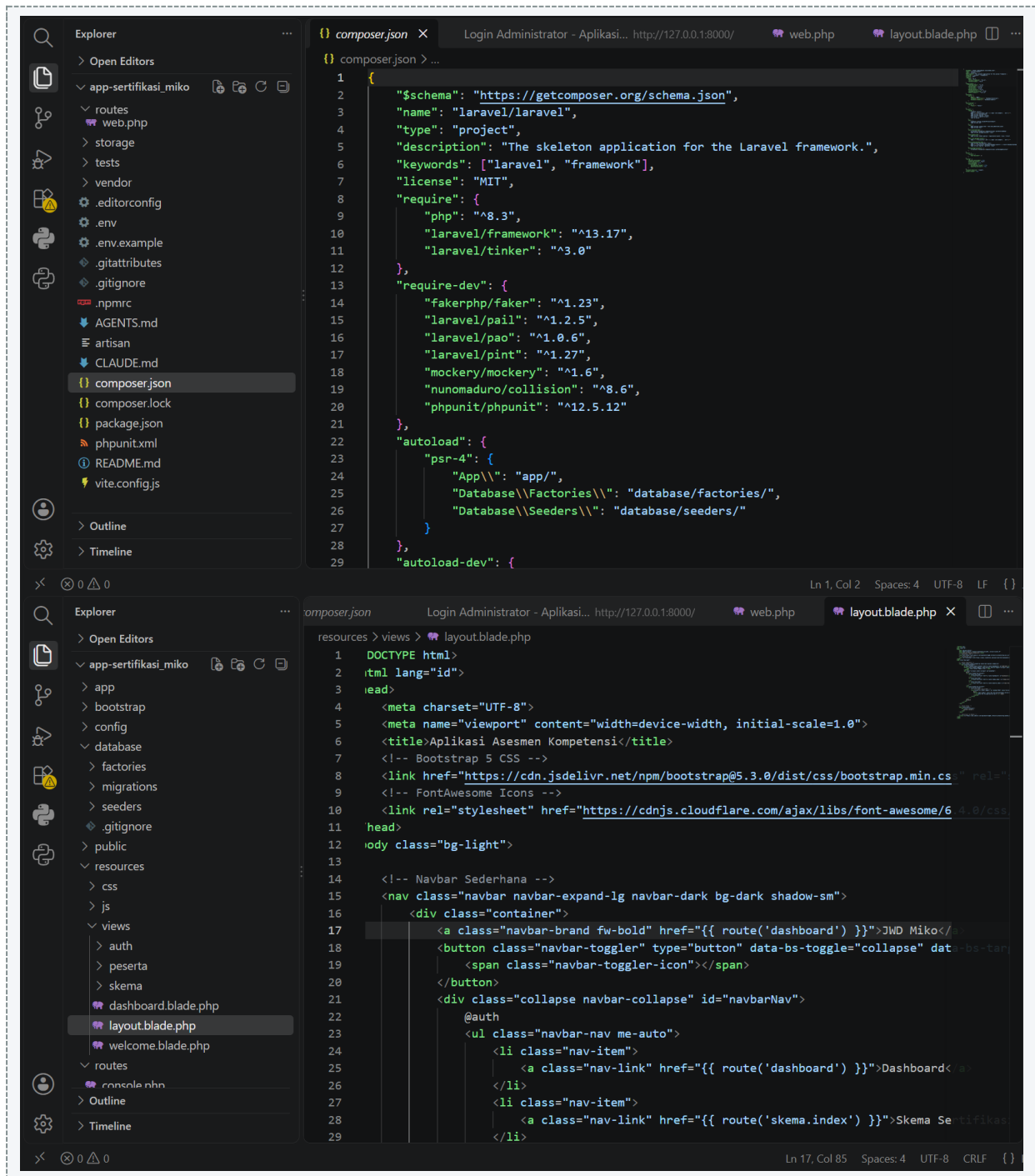




Gambar 13. Struktur Project

Penggunaan Library / Framework

File: 11_Library.png. composer.json (Laravel) dan baris CDN Bootstrap di layouts/app.blade.php.



Gambar 14. Penggunaan Library / Framework

5. Pengujian

Isi kolom Hasil Aktual dan Status setelah Anda menguji sendiri setiap skenario (Berhasil / Gagal).

No	Fitur	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
1	Login	Email/password benar	Masuk ke dashboard	Berhasil masuk ke halaman utama dashboard admin	Berhasil
2	Login	Kredensial salah	Akses ditolak, pesan tampil	Muncul pesan error kredensial tidak valid dan akses ditolak	Berhasil
3	Tambah peserta	Data valid	Data tersimpan	Data masuk ke database dan tampil di tabel peserta	Berhasil
4	Tambah peserta	Field wajib dikosongkan	Ditolak, validasi tampil	Muncul pesan error validasi berwarna merah pada form	Berhasil
5	Edit peserta	Ubah data valid	Data berubah di database	Data peserta berhasil diperbarui sesuai input baru	Berhasil
6	Hapus peserta	Konfirmasi penghapusan	Data terhapus	Muncul dialog konfirmasi dan data terhapus dari sistem	Berhasil
7	Pencarian	Masukkan kata kunci	Data sesuai ditemukan	Tabel memfilter data berdasarkan nama, NIK, atau email	Berhasil
8	Skema	Tambah/edit/hapus skema	Perubahan tersimpan	Pengelolaan data skema sertifikasi berjalan lancar	Berhasil
9	Relasi	Pilih skema saat input peserta	Relasi tersimpan dan tampil benar	Nama skema peserta terikat otomatis dengan tabel skema	Berhasil
10	Backend/database	Periksa data setelah transaksi	Data sesuai proses aplikasi	Data terekam dengan akurat di database MySQL	Berhasil
11	Error handling	Hapus/ubah skema yang dipakai peserta	Ditolak dengan pesan error / aman	Relasi aman, ID konsisten, dan data peserta tidak hilang	Berhasil

Bukti Hasil Pengujian

File: 12_Pengujian.png. Pesan sukses setelah tambah/hapus dan pesan error saat hapus skema yang dipakai peserta.

The image displays three sequential screenshots of the 'JWD Miko' web application interface, specifically the 'Daftar Skema Sertifikasi' (Certification Schema List) page. The top navigation bar includes 'JWD Miko', 'Dashboard', 'Skema Sertifikasi', 'Data Peserta', and a 'Logout' button.

Top Screenshot: Shows a green success message: 'Data skema berhasil ditambahkan!' (Schema data successfully added!). Below the message is a table with 4 rows of schema data.

No	Kode Skema	Nama Skema	Jenis	Aksi
1	07	master developer	Okupasi	Edit Hapus
2	06	KKNI Level II pada Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan internet	KKNI	Edit Hapus
3	05	Klaster Pengujian Perangkat Lunak (Software Testing)	Klaster	Edit Hapus
4	04	Database Administrator	Okupasi	Edit Hapus

Middle Screenshot: Shows a green success message: 'Data skema berhasil dihapus!' (Schema data successfully deleted!). The table below shows 4 rows of schema data.

No	Kode Skema	Nama Skema	Jenis	Aksi
1	06	KKNI Level II pada Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan internet	KKNI	Edit Hapus
2	05	Klaster Pengujian Perangkat Lunak (Software Testing)	Klaster	Edit Hapus
3	04	Database Administrator	Okupasi	Edit Hapus
4	03	Klaster Pemrograman Frontend atau Klaster	Klaster	Edit Hapus

Bottom Screenshot: Shows a red error message: 'Gagal memperbarui! Skema ini sedang digunakan oleh data peserta.' (Failed to update! This schema is currently being used by participant data.). The table below shows 4 rows of schema data.

No	Kode Skema	Nama Skema	Jenis	Aksi
1	06	KKNI Level II pada Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan internet	KKNI	Edit Hapus
2	05	Klaster Pengujian Perangkat Lunak (Software Testing)	Klaster	Edit Hapus
3	04	Database Administrator	Okupasi	Edit Hapus
4	03	Klaster Pemrograman Frontend atau Klaster	Klaster	Edit Hapus

Gambar 15. Bukti Hasil Pengujian

6. Kesimpulan

Kesimpulan:

Aplikasi Pengelolaan Data Peserta Sertifikasi telah berhasil dibuat dan dikembangkan menggunakan framework Laravel, database MySQL, serta Bootstrap. Seluruh fungsi minimum meliputi sistem autentikasi login, dashboard ringkasan data, manajemen penuh CRUD data peserta dan skema sertifikasi, relasi database relasional, validasi input (pengujian positif & negatif), fitur pencarian, hingga penanganan kesalahan (error handling) berhasil diimplementasikan, diuji, dan didemonstrasikan dengan baik tanpa kendala fungsional.

Kendala dan Cara Penyelesaian:

Selama proses pengerjaan dan pengujian aplikasi, sempat ditemui beberapa tantangan teknis, di antaranya:

1. Terjadinya error undefined variable pada halaman view peserta akibat ketidaksesuaian penamaan variabel (\$peserta tunggal dan \$pesertas jamak) yang dikirimkan dari controller. Kendala ini berhasil diatasi dengan menyelaraskan nama variabel pada method index di PesertaController dengan perulangan @foreach pada file Blade.
2. Perubahan atau pembaruan pada data skema sertifikasi berisiko memutus relasi ke data peserta. Hal ini diselesaikan dengan mengoptimalkan method update pada SkemaController agar menggunakan instance model yang menjaga konsistensi Primary Key (id), sehingga relasi Foreign Key (skema_id) tetap aman, utuh, dan data peserta tidak mengalami kehilangan.

Peserta,

Miko Angelo Dharma